Львівський національний університет імені Івана Франка · Факультет електроніки та комп'ютерних технологій · Кафедра системного проєктування

Вибрані розділи науки про дані · 2026–2027 н. р.

Лабораторна робота 15

Оптимізація системи

- **Тема:** ЛР 15. Оптимізація системи
- **Лекція:** 15-й тиждень, лекція 15 «Самонавчання та агентні системи»
- **Тривалість:** 2 год аудиторно + ≈ 4 год самостійної підготовки й оформлення
- **Оцінювання:** максимум 2 бали = 5 результатів × 0.3 бала (разом 1.5) + 0.5 бала за захист (5 запитань × 0.1)
- **Термін здачі та захисту:** до кінця 16-го тижня
- **Інструменти:** Python, результати ЛР 12–14
- **Дані / вхід:** система з ЛР 12–14 і зафіксовані метрики «до» з ЛР 13

1. Мета роботи

Покращити систему за результатами тестування (ЛР 13–14): діагностувати проблеми, реалізувати зміни, довести ефект порівнянням «до/після» й додати обмеження безпеки.

2. Які навички ви наберете

- пріоритизувати покращення за даними оцінювання;
- вносити зміни по одній і вимірювати їх ефект;
- виконувати регресійні перевірки;
- налаштовувати guardrails і межі автономії.

3. Підготовка

- Опрацюйте лекції 11, 14, 15.
- Створіть git-гілку для змін; зафіксуйте тег версії «до».
- Визначте бюджет змін (час і токени).

4. Порядок виконання

Робота складається з п'яти результатів. Кожен результат — самостійна частина (таблиця, схема, алгоритм, модель, код, метрики тощо) і оцінюється окремо: 0.3 бала — виконано повністю; 0.15 — виконано частково; 0 — не виконано. Виконуйте результати послідовно: кожен наступний використовує попередній.

Результат 1. Діагностика та гіпотези

Крок 1. Зберіть результати ЛР 13–14: метрики, категорії відмов, тривоги.

Крок 2. Складіть таблицю «проблема — доказ (цифра) — гіпотеза причини — очікуваний ефект».

Крок 3. Відсортуйте за впливом/вартістю; оберіть 3 покращення.

Крок 4. Для кожного визначте метрику успіху й критерій відмови від зміни.

Що зараховується. Повністю (0.3 бала): проблеми з цифрами, гіпотези, пріоритизація, метрики успіху. Частково (0.15 бала): гіпотези загальні, без цифр. Інакше — 0.

Результат 2. Покращення пошуку та знань

Крок 1. Реалізуйте перше покращення (наприклад, структурний chunking, гібридний пошук, rerank, кеш або покращені запити до графа).

Крок 2. Зробіть окремий коміт і запишіть параметри.

Крок 3. Запустіть еталонний набір і зафіксуйте метрики ± інтервал.

Крок 4. Порівняйте з базовою лінією й запишіть висновок.

Що зараховується. Повністю (0.3 бала): одне покращення пошуку/знань із окремим комітом і виміряним ефектом. Частково (0.15 бала): зміна є, але ефект не виміряно. Інакше — 0.

Результат 3. Покращення підказок та генерації

Крок 1. Реалізуйте друге покращення (підказка, формат цитування, порогове значення відмови, стиснення контексту).

Крок 2. Окремий коміт; запуск еталону й тест на ін'єкції з ЛР 10.

Крок 3. Порівняйте якість, вартість і затримку з базовою лінією.

Крок 4. Запишіть висновок і побічні ефекти.

Що зараховується. Повністю (0.3 бала): друге покращення, окремий коміт, якість/вартість/затримка порівняно. Частково (0.15 бала): порівняно лише якість. Інакше — 0.

Результат 4. Guardrails і межі автономії

Крок 1. Додайте обмеження: ліміти токенів/кроків, білий список інструментів, перевірка схеми виходу, фільтр приватних даних.

Крок 2. Реалізуйте відмову й передачу людині за низької впевненості (поріг).

Крок 3. Протестуйте 5 атак/збоїв (ін'єкція, довгий ввід, недоступна БД тощо) і запишіть результати.

Крок 4. Запишіть залишкові ризики.

Що зараховується. Повністю (0.3 бала): $\geq$ 3 обмеження, поріг передачі людині, 5 тестів із результатами. Частково (0.15 бала): обмеження без тестування. Інакше — 0.

Результат 5. Підсумок «до/після» і регресії

Крок 1. Складіть підсумкову таблицю: метрики до/після, ефект кожної зміни, затримка, вартість.

Крок 2. Запустіть повний регресійний набір (еталон + безпека + API-тести) і переконайтеся, що нічого не погіршилось.

Крок 3. Запишіть, які зміни залишаєте, які відкидаєте і чому.

Крок 4. Створіть тег версії «після», оновіть README, заповніть декларацію ШІ.

Що зараховується. Повністю (0.3 бала): повна таблиця до/після, регресійний набір пройдено, обґрунтовані рішення. Частково (0.15 бала): порівняння без регресійних перевірок. Інакше — 0.

5. Вимоги до звіту та файлів

- Звіт за шаблоном «Шаблон звіту до лабораторної роботи»; для кожного результату — розділ із описом кроків, фрагментами коду, таблицями, рисунками та висновком.
- Код (ноутбук/скрипти) запускається з нуля; є README (версії, залежності, фіксований seed, інструкція запуску).
- Файли: ЛР15_{Прізвище}_{група}.pdf та .zip; ключі API, паролі, персональні дані не включати.
- Здача в Moodle до терміну; захист — усно на лабораторному занятті.

6. Оцінювання

- **Результати 1–5:** по 0.3 бала (максимум 1.5): повністю — 0.3; частково — 0.15; не виконано — 0. Умови наведено під кожним результатом.
- **Захист і опитування:** 0.5 бала (5 запитань по 0.1 бала); студент також має пояснити будь-яку частину роботи й за вимогою змінити її «наживо».
- **Запізнення** (до закриття модуля): бали за результати множаться на 0.8; після закриття модуля робота не приймається, крім поважних причин.
- **Не пояснив роботу:** бали за результати зменшуються вдвічі (до кратних 0.15).
- **Порушення доброчесності** (списування, вигадані дані чи джерела, неоголошене використання ШІ): робота не зараховується.
- **Декларація використання ШІ** обов’язкова (інструмент, призначення, запити, як перевірено); без неї результати не зараховуються.

7. Контрольні питання (захист)

1. Як довести, що покращення справжнє, а не шум?
2. Що таке регресійне тестування підказок?
3. Які guardrails ви додали й від чого вони захищають?
4. Чим адаптивний поріг відрізняється від фіксованого?
5. Які ризики несе самонавчання системи?

8. Академічна доброчесність і використання ШІ

Робота виконується самостійно. Генеративний ШІ дозволено як допоміжний інструмент за умови декларації й розуміння кожної частини роботи. Списування, вигадані дані чи джерела, неоголошене використання ШІ — порушення доброчесності.

9. Рекомендовані джерела

- [14] Huyen; [17] Russell & Norvig; [38] Lyashkevych (рукопис).